

# TP Numérique de Physique Quantique 2026 – Tronc commun

Baptiste VIU

16 décembre 2025

## Introduction

Dans ce TP nous proposons de trouver des solutions numériques approchées au problème de l'oscillateur harmonique quantique et de les comparer avec les solutions analytiques. Nous suivons l'approche de F. Marsiglio dans laquelle le potentiel harmonique est localisé à l'intérieur d'un puits de potentiel infini et tronqué par les parois du puits. Les fonctions propres du puits infini servent de base de l'espace des états.

## 1 L'oscillateur harmonique dans tous ses états (quantiques)

### 1.1 Étude préliminaire

#### 1.1.1 Puits de potentiel infini

On considère une particule de masse  $m$  confinée dans un puits de largeur  $a$ . L'hamiltonien s'écrit dans la représentation  $x$  :

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V_{\text{inf}}(x), \quad (1)$$

avec

$$V_{\text{inf}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < x < a, \\ +\infty & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrons que les fonctions propres et énergies propres à l'intérieur du puits infini sont

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \quad n = 1, 2, \dots, \quad (2)$$

$$E_n^{(0)} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = n^2 E_1^{(0)}, \quad (3)$$

où  $E_1^{(0)} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$  est l'énergie fondamentale du puits.

Pour cela, on part de l'équation de Schrödinger à une dimension :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \phi_n(x)}{dx^2} + V_{\text{inf}}(x) \phi_n(x) = E \phi_n(x)$$

On en déduit :

$$\phi_n(x) = A \cos(k_n x) + B \sin(k_n x) \quad (4)$$

pour  $0 < x < a$  et avec  $k = \sqrt{\frac{2mE_n}{\hbar^2}}$ .

Les conditions limites donnent  $\phi_n(0) = A = 0$  et  $\phi_n(a) = B \sin(k_n a) = 0$ .

Donc  $k_n a = n\pi$ . D'où :

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad (5)$$

On remplace alors  $k_n$  par  $\frac{n\pi}{a}$  (condition limite trouvée plus haut) et la condition  $\int_0^a \phi_n(x)^2 dx = 1$  donne après intégration  $B^2 a = 2$  et on obtient donc l'équation (3).

### 1.1.2 Potentiel harmonique dans un puits infini

On considère maintenant un potentiel harmonique centré en  $x = a/2$  :

$$V_{\text{OH}} = \frac{1}{2} m \omega^2 \left( x - \frac{a}{2} \right)^2. \quad (6)$$

L'hamiltonien total est  $H = H_0 + V_{\text{OH}}$ . On s'intéresse ici aux solutions de l'équation de Schrödinger. On fait alors le produit scalaire de celle-ci avec  $\langle \phi_n |$  (base de vecteurs propres pour le puit infini) et on obtient :

$$\langle \phi_n | H | \Psi \rangle = E \langle \phi_n | \Psi \rangle$$

avec (décomposition de  $\Psi$  sur la base choisie)

$$\Psi = \sum_{m=1}^{\infty} c_m \phi_m.$$

et

$$\langle \phi_n | H | \phi_m \rangle = H_{nm}$$

et

$$\langle \phi_n | \phi_m \rangle = \delta_{nm}$$

On obtient donc par linéarité de la somme :

$$\sum_{m=1}^{\infty} H_{nm} c_m = E c_n, \quad n \geq 1, \quad (7)$$

avec les éléments de matrice (donnés par l'énoncé) :

$$H_{nm} = \langle \phi_n | H | \phi_m \rangle = \langle \phi_n | H_0 | \phi_m \rangle + \langle \phi_n | V_{OH} | \phi_m \rangle = E_n^{(0)} \delta_{nm} + \frac{2}{a} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) V_{OH}(x) \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) dx. \quad (8)$$

Pour résoudre le problème, nous allons donc devoir chercher les valeurs propres et vecteurs propres de H.

### 1.1.3 Potentiel normalisé et solutions

3)a) On définit ensuite le potentiel adimensionnel

$$v_{OH} = \frac{V_{OH}}{E_1^{(0)}}$$

Qui vaut :

$$v_{OH} = \frac{m^2 \omega^2 a^4}{\pi^2 \hbar^2} \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{2}\right)^2$$

Or,

$$\frac{\pi^2}{4} \left(\frac{\hbar \omega}{E_1^{(0)}}\right)^2 = \frac{m^2 \omega^2 a^4}{\pi^2 \hbar^2}$$

On obtient donc :

$$v_{OH} = \frac{\pi^2}{4} \left(\frac{\hbar \omega}{E_1^{(0)}}\right)^2 \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{2}\right)^2$$

On introduit ainsi le rapport sans dimension suivant :

$$R = \frac{\hbar \omega}{E_1^{(0)}}, \quad (9)$$

3)b) On peut alors déterminer les coefficients de H adimensionnés :

$$h_{nm} = \frac{H_{nm}}{E_1^{(0)}} = n^2 \delta_{nm} + 2 \int_0^1 \sin(n\pi x') v_{OH}(x') \sin(m\pi x') dx'. \quad (10)$$

En effet, l'équation (5) donne  $\frac{E_n^{(0)}}{E_1^{(0)}} = n^2$  et le terme intégral s'obtient par simple changement de variable  $x' = \frac{x}{a}$ .

3)c) Physiquement,  $R$  compare l'énergie du potentiel harmonique à celle du puits infini. Plus  $R$  est grand, plus le système va se comporter comme un oscillateur harmonique et réciproquement, le système se comportera majoritairement comme un puits infini pour des valeurs de  $R$  petites (potentiel harmonique négligeable). Mathématiquement, il s'agit du rayon de courbure de la courbe  $v_{OH} = f\left(\frac{x}{a}\right)$ .

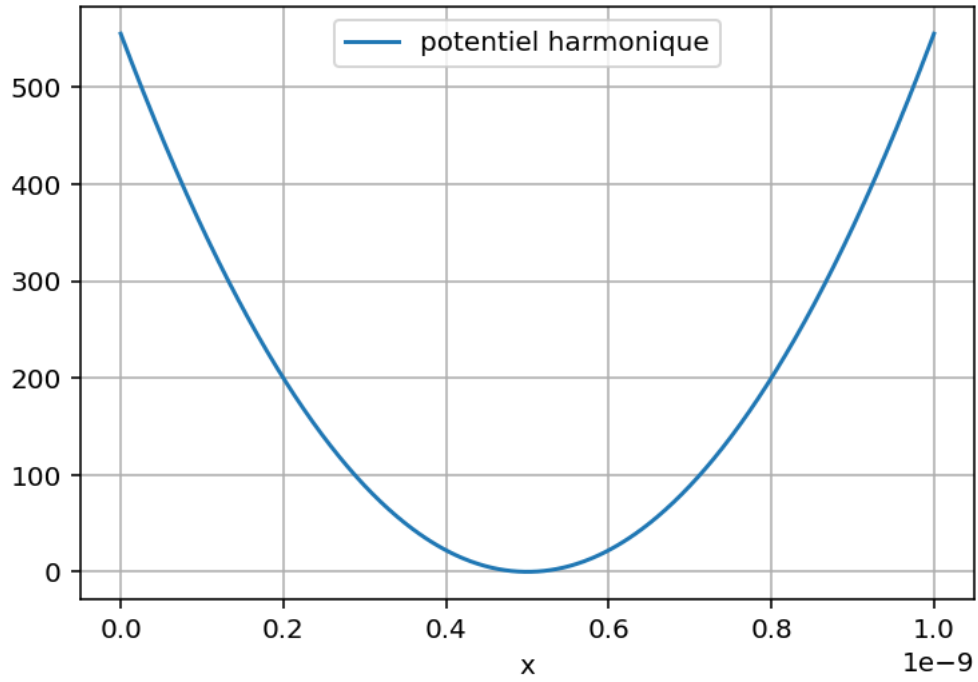


FIGURE 1 – Allure du potentiel harmonique pour  $R=30$  et  $a=1\text{nm}$

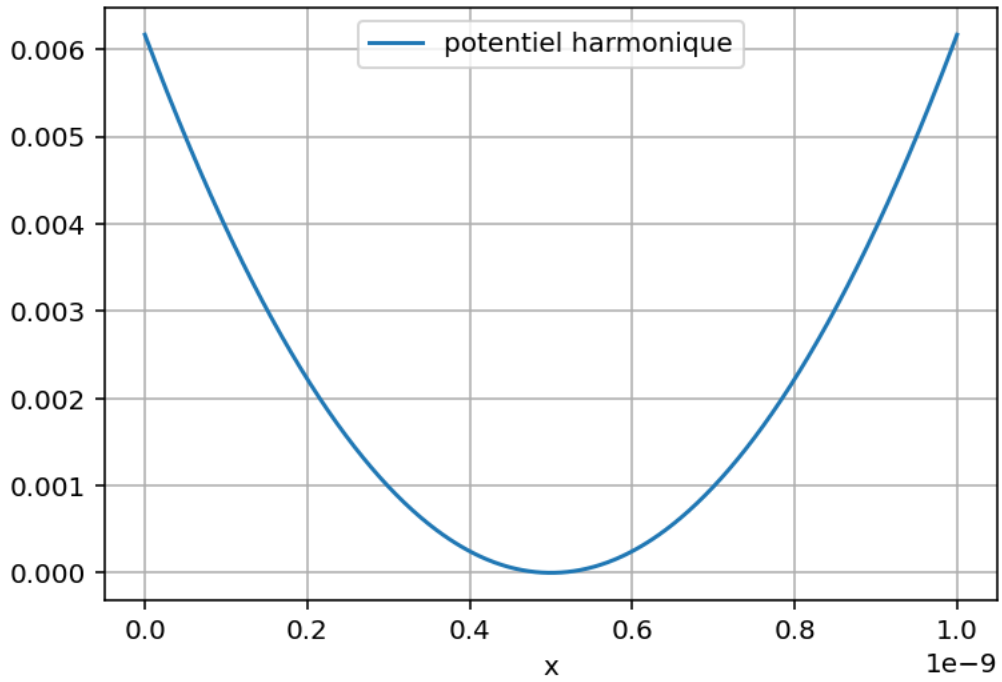


FIGURE 2 – Allure du potentiel harmonique pour  $R=0.1$  et  $a=1\text{nm}$

## 1.2 Résolution numérique

Nous proposons donc ici une résolution numérique du problème, à commencer par une détermination numérique des valeurs propres de  $H$  normalisée (qui sont les mêmes que celles de  $H$ ). On limite la décomposition à  $N$  fonctions propres du puits infini, ce qui réduit le problème à une matrice  $N \times N$ . On prendra aussi  $R=30$ .

### 1.2.1 Symétries de la matrice H

On obtient pour N=6, l'hamiltonien :

```
[ [ 7.35550825e+01 -7.52381910e-15 8.43750000e+01 -5.67286604e-15
  1.56250000e+01 -1.25519020e-15]
[-7.52381910e-15 1.60930083e+02 -7.17907639e-16 1.00000000e+02
 2.74230589e-14 2.10937500e+01]
[ 8.43750000e+01 -7.17907639e-16 1.81555083e+02 -9.20687410e-15
 1.05468750e+02 1.10339470e-14]
[-5.67286604e-15 1.00000000e+02 -9.20687410e-15 1.94023833e+02
-1.08713072e-14 1.08000000e+02]
[ 1.56250000e+01 2.74230589e-14 1.05468750e+02 -1.08713072e-14
 2.05555083e+02 -2.15350618e-14]
[-1.25519020e-15 2.10937500e+01 1.10339470e-14 1.08000000e+02
-2.15350618e-14 2.17930083e+02] ]
```

FIGURE 3 – Hamiltonien pour N=6

On observe que plusieurs valeurs sont très proches de 0 et peuvent être considérées comme des artefacts numériques (valeurs en réalité nulles).

De plus, la matrice obtenue est bien symétrique (logique pour une observable).

On observe aussi qu'un terme non-diagonal sur deux est nul.

Cela est dû à l'expression  $h_{nm} = 2 \int_0^1 \sin(n\pi x') v_{OH}(x') \sin(m\pi x') dx'$  hors diagonale, nulle lorsque n et m sont de parité différente.

Ce résultat s'obtient en linéarisant le produit de sinus en différence de cosinus et par changment de variable  $u = x' - 1/2$ .

On obtient alors :  $h_{nm} = \frac{1}{2} [\int_{-1/2}^{1/2} \cos((n-m)\pi(u + \frac{1}{2})) v_{OH}(u) du - \int_{-1/2}^{1/2} \cos((n+m)\pi(u + \frac{1}{2})) v_{OH}(u) du]$

On s'intéresse au premier terme et on développe le cosinus.

On obtient un terme en  $\cos((n-m)\pi\frac{1}{2}) \cos((n-m)\pi u) v_{OH}(u)$  nulle car  $\cos((n-m)\pi\frac{1}{2}) = 0$  (puisqu  $n-m$  est impaire).

L'autre terme s'écrit  $\sin((n-m)\pi\frac{1}{2}) \sin((n-m)\pi u) v_{OH}(u)$  nulle car on intègre ici une fonction impaire sur un intervalle centré en 0.

De même pour l'autre terme intégrale de  $h_{nm}$ . Ainsi,  $h_{nm}$  est nul pour n et m de parité différente pour les termes non-diagonaux.

### 1.2.2 Énergies propres

2)a) On peut donc calculer numériquement les valeurs propres normalisées de H :

$$\varepsilon(n) = \frac{E(n)}{E_1^{(0)}},$$

et comparer pour les petits indices  $n$  aux énergies de l'oscillateur harmonique non tronqué :

$$E_{HO}(k) = \hbar\omega \left(k + \frac{1}{2}\right), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (11)$$

On utilise la fonction `eigh` du module `numpy.linalg`. Celle-ci renvoie les valeurs propres rangées par ordre croissant d'une matrice donnée ainsi qu'une matrice dont la  $i$ -e colonne correspond au vecteur propre associée à la  $i$ -e valeur propre. On obtient alors :

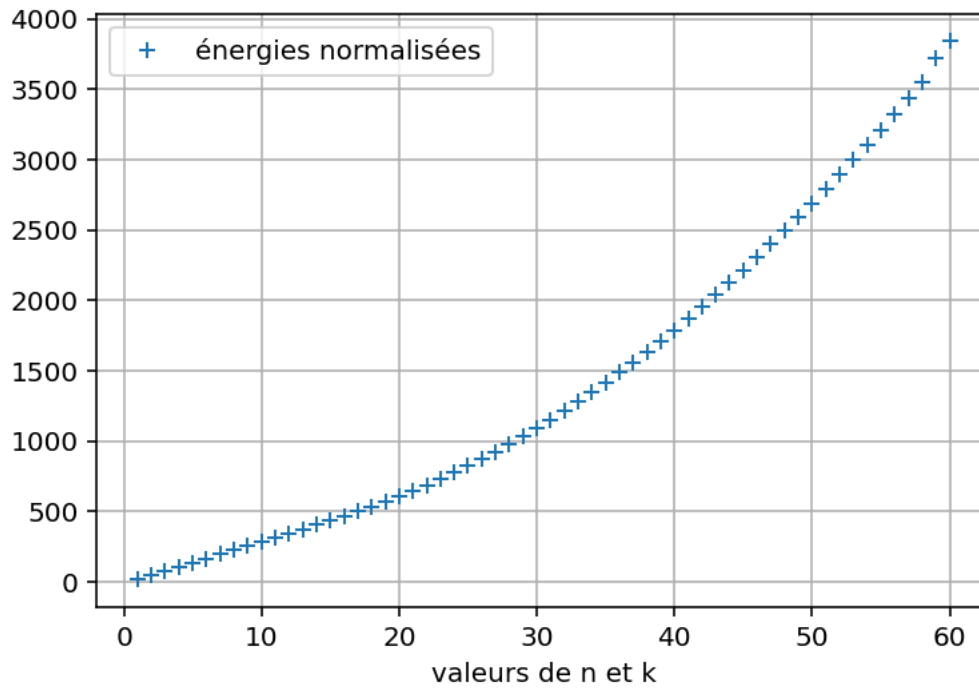


FIGURE 4 –  $\epsilon(n)$  pour  $N = 60$

2)b) On normalise les énergies de l'oscillateur harmonique non-tronqué en les divisant par  $E_1^{(0)}$ . On obtient :

$$E_{\text{HO}}(k) = R \left( k + \frac{1}{2} \right), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (12)$$

On fait ici attention au fait que les niveaux d'énergies de  $E_{\text{HO}}$  sont numérotés à partir de 0 tandis que les  $\epsilon(n)$  commencent à  $n = 1$ .

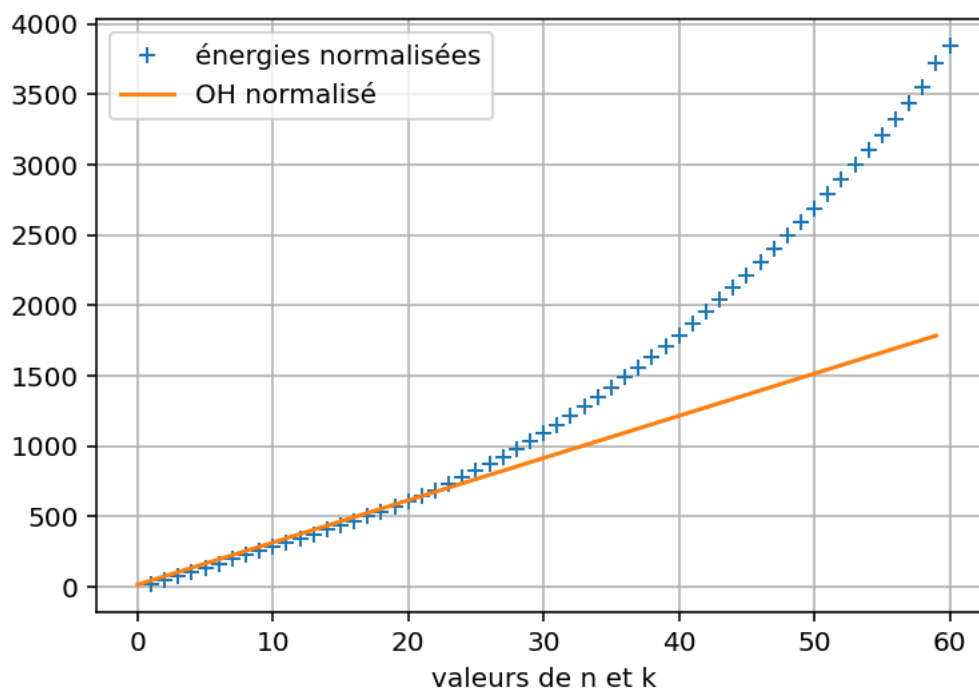


FIGURE 5 –  $\epsilon(n)$  (en bleu) et  $E_{\text{HO}}$  normalisées (en orange) pour  $N = 60$

2)c) D'après l'énoncé, pour  $n$  suffisamment grand, les énergies propres peuvent s'écrire sous la forme :

$$f(n) = n^2 + C,$$

où  $C$  est une constante liée au décalage introduit par le potentiel additionnel (terme intégral l'expression (8)). Après régression, on trouve  $C = 195 = \epsilon(7)$ . Le coefficient  $R^2$  de cette régression vaut 0.995 pour les abscisses  $n$  supérieures à 15.

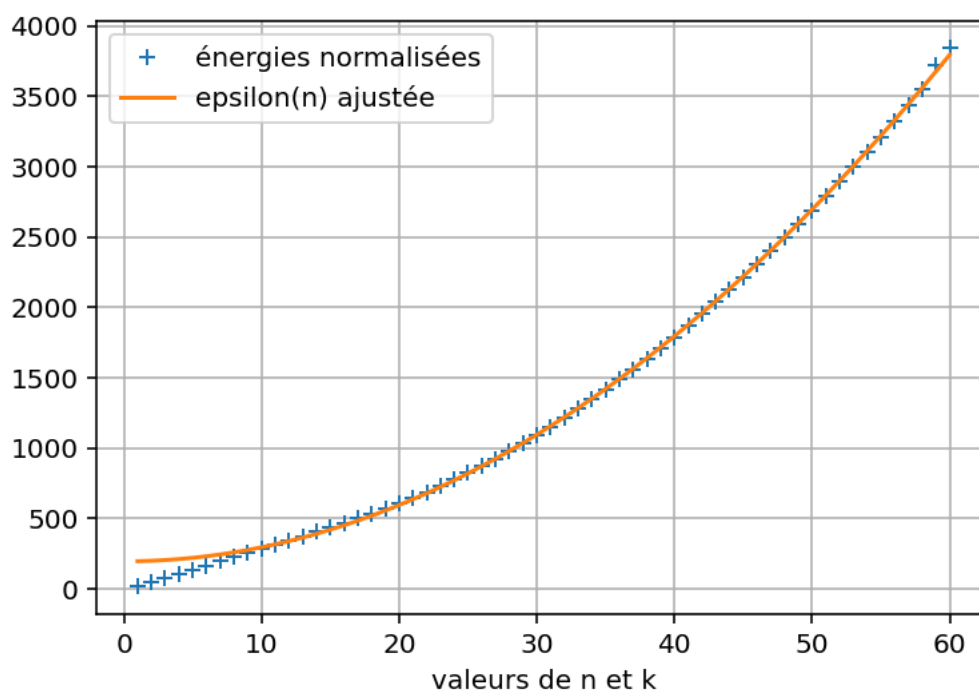


FIGURE 6 –  $\epsilon(n)$  (en bleu) et la régression quadratique (en orange) pour  $N = 60$

2)d) La transition entre le régime quadratique et le régime de l'oscillateur harmonique se fait pour  $n_0 = 20$  (environ) et on a  $\epsilon(n_0) = 684$ . Il s'agit de la valeur d'énergie pour laquelle on passe d'un comportement de la particule semblable à celui d'un oscillateur harmonique à celui semblable à un puit infini.

### 1.2.3 Fonctions propres

On s'intéresse ici aux vecteurs propres de  $H$  normalisée (égaux à ceux de  $H$ ) pour pouvoir en déduire les fonctions d'onde correspondants aux différents niveaux d'énergie (à l'aide de l'expression trouvée en I.1.2). On observe que la fonction d'onde de l'état fondamental (vecteur propre associé à la valeur propre de  $H$  la plus petite) calculée numériquement  $\Psi_0(x)$  converge vers la solution analytique théorique vue en cours lorsque  $N$  devient suffisamment grand, en prenant  $a=1$  (adimensionné) :

$$\Psi_0^{\text{HO}}(x) = \left(\frac{R\pi}{2}\right)^{1/4} \exp\left[-\frac{\pi^2 R}{4} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2\right]. \quad (13)$$

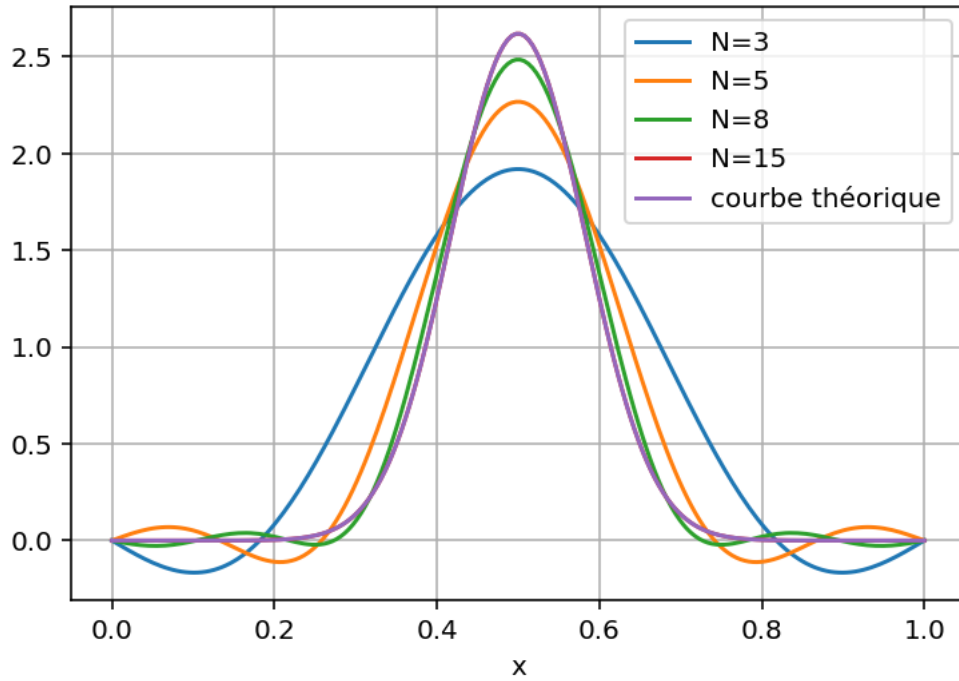


FIGURE 7 – Tracé de  $\Psi_0^{\text{HO}}(x)$  pour différentes valeurs de  $N$  et de la fonction théorique entre 0 et  $a$

Pour le premier état excité, on observe une fois encore la convergence de la fonction d'onde associée vers la fonction théorique (trouvée en cours) :

$$\Psi_1^{\text{HO}}(x) = \left(\frac{R^3\pi^5}{2}\right)^{1/4} \left(x - \frac{1}{2}\right) \exp\left[-\frac{\pi^2 R}{4} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2\right]. \quad (14)$$

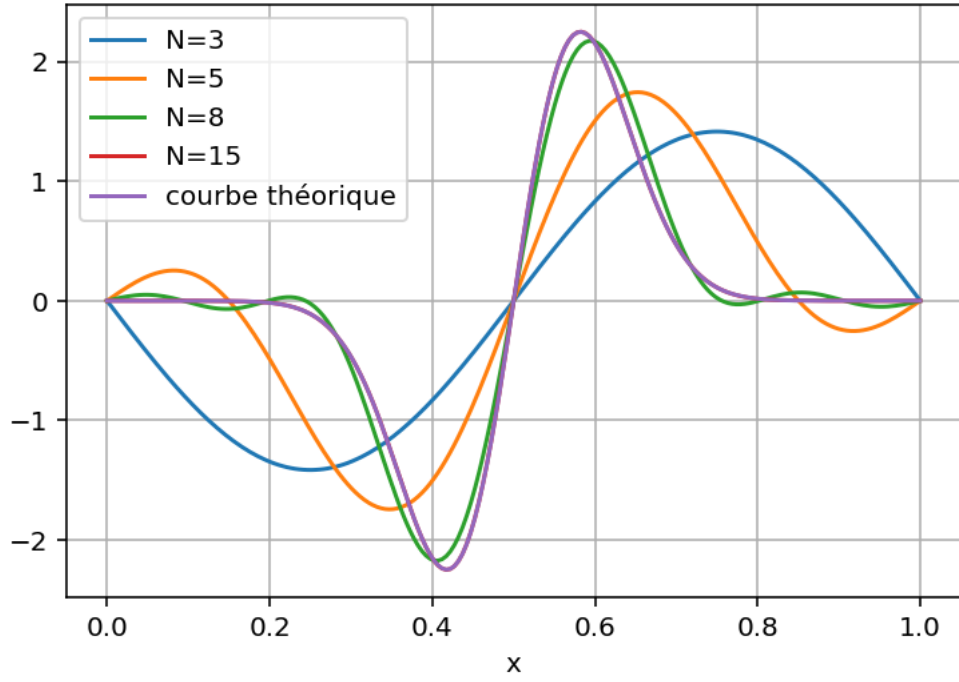


FIGURE 8 – Tracé de  $\Psi_1^{\text{HO}}(x)$  pour différentes valeurs de  $N$  et de la fonction théorique pour  $x$  entre 0 et  $a$

Et enfin pour le second état excité, on a :

$$\Psi_2^{\text{HO}}(x) = \left(\frac{R\pi}{8}\right)^{1/4} (\pi^2 R(x - \frac{1}{2})^2 - 1) \exp\left[-\frac{\pi^2 R}{4} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2\right]. \quad (15)$$

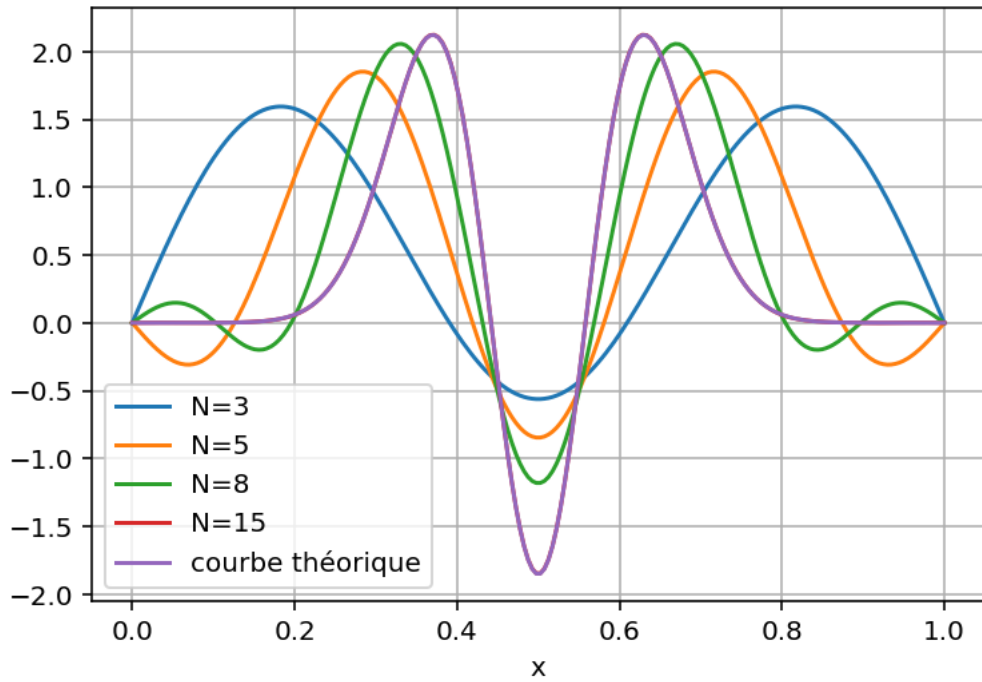


FIGURE 9 – Tracé de  $\Psi_2^{\text{HO}}(x)$  pour différentes valeurs de  $N$  et de la fonction théorique pour  $x$  entre 0 et  $a$

Dans certains cas, nous avons été contraints de multiplier les résultats donnés par  $(-1)$  pour obtenir des courbes approchées cohérentes (légitime car la fonction d'onde est définie à une phase près).

## 2 Puits de potentiel fini dans les hétérostructures de semi-conducteurs

Les hétérostructures  $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}/\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$  forment des puits de potentiel de profondeur finie pour les électrons. Nous considérons un puits de largeur  $2a$  et profondeur  $-V_0$ , tronqué par un puits infini de largeur  $2b$  (avec  $b > a$ ).

### 2.1 Modèle du puits de potentiel

L'hamiltonien s'écrit

$$H = H_0 + V(z),$$

où  $H_0$  est l'hamiltonien du puits infini (de largeur  $2b$ ), et

$$V(z) = \begin{cases} -V_0 & \text{si } |z| < a, \\ 0 & \text{si } a < |z| < b, \\ +\infty & \text{sinon.} \end{cases}$$

### 2.2 Résolution numérique

#### 2.2.1 Base de fonctions propres

On réutilise les expressions trouvées en  $1/A/$  pour déterminer les fonctions propres et énergies propres du puit de la structure donnée dans l'énoncé. En effet, cette fois-ci, le puit est de largeur  $2b$  (et non plus  $a$ ) et le centre du puits est pris à l'origine (et non plus en  $\frac{a}{2}$ ). On remplacera donc dans l'équation (3) de l'énoncé  $a$  par  $2b$  et  $x$  par  $x + b$ . Les fonctions propres du puits infini de largeur  $2b$  (centré en  $z = 0$ ) sont donc :

$$\varphi_n(z) = \frac{1}{\sqrt{b}} \sin\left(\frac{n\pi}{2b}(z + b)\right), \quad n = 1, 2, \dots, \quad (16)$$

et les énergies correspondantes sont

$$E_n = \frac{n^2 \hbar^2 \pi^2}{8mb^2} - V_0. \quad (17)$$

Le décalage de  $V_0$  vient du fait que l'intérieur du puit est situé à  $E = -V_0$  et non plus à  $E = 0$  (comme dans  $1/A/$ ).

### 2.2.2 Solutions numériques

On applique la même méthode numérique que précédemment (développement sur la base  $\{\varphi_n\}$  et diagonalisation de la matrice  $H$  non normalisée cette fois-ci) qui permet d'obtenir les énergies (valeurs propres) et fonctions d'onde associées (vecteurs propres). Avec les paramètres donnés ( $a = 1$  nm,  $V_0 = 0.5$  eV et  $b = 5a$ ), on trouve numériquement trois états liés (énergies négatives) d'énergies, pour  $N=150$  :

$$E_0 = -0.443 \text{ eV}$$

$$E_1 = -0.278 \text{ eV}$$

$$E_2 = -0.0460 \text{ eV}$$

On trace alors les fonctions d'onde correspondantes  $\Psi_0, \Psi_1, \Psi_2$ . On retrouve bien les allures des fonctions d'onde de la figure 1/b/ de l'énoncé.

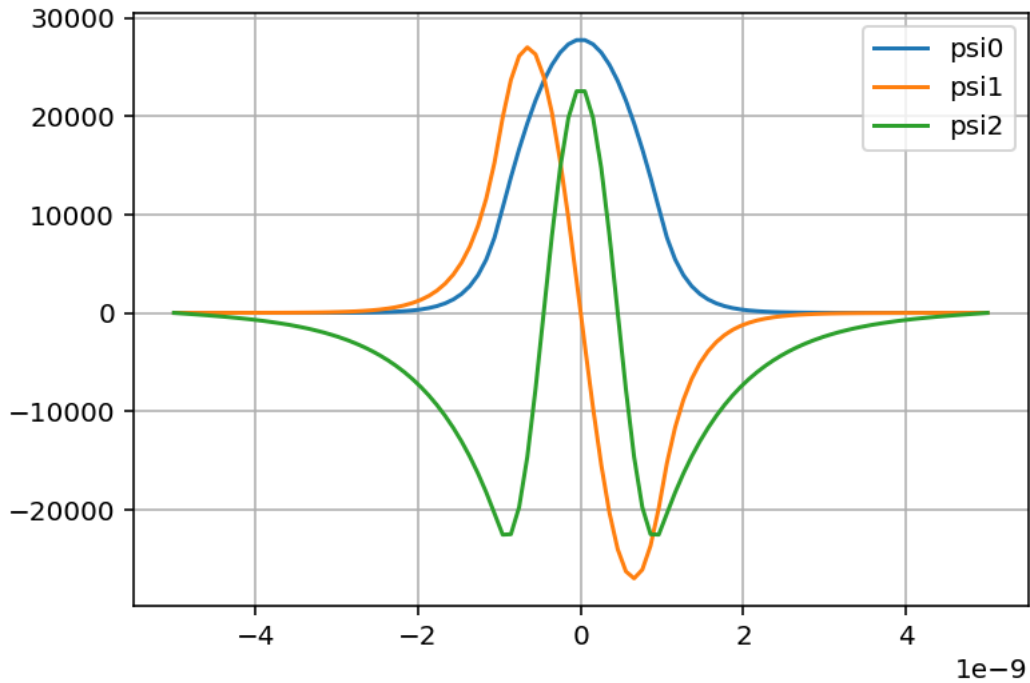


FIGURE 10 – Superposition des tracés de  $\Psi_0, \Psi_1, \Psi_2$  entre  $-b$  et  $b$

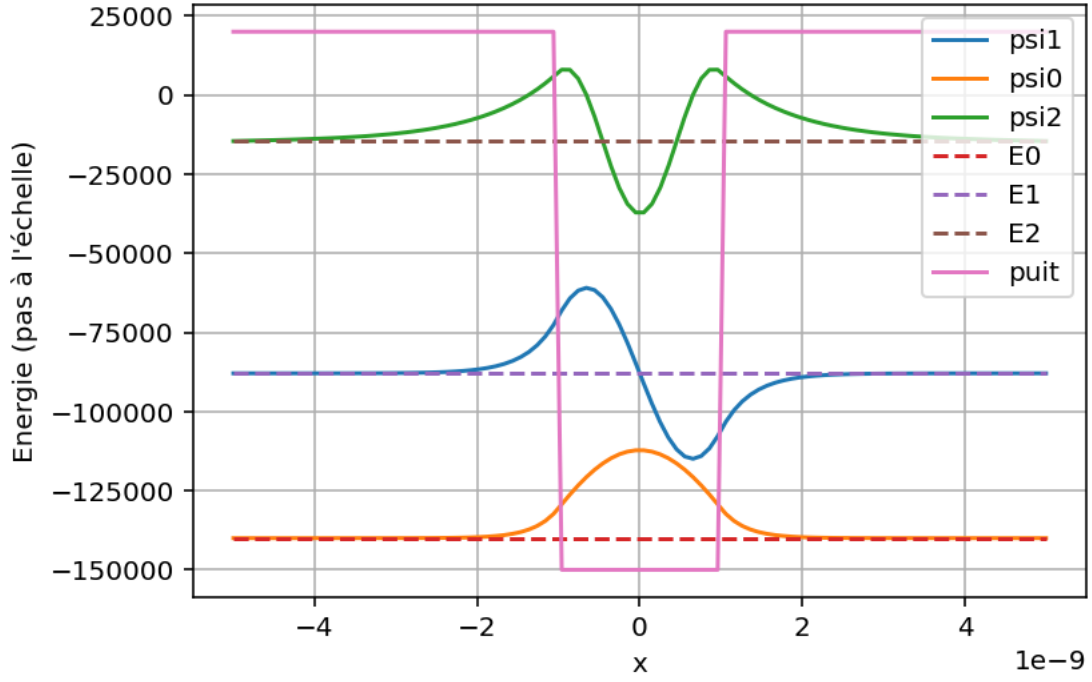


FIGURE 11 – tracés de  $\Psi_0, \Psi_1, \Psi_2$  entre  $-b$  et  $b$  non-superposés (pas à l'échelle)

### 2.2.3 Lien avec les solutions graphiques du TD 1

On prend ici comme particule un électron de masse  $m = 9.1.10^{-31}$  kg En TD, nous avons trouvé comme solutions au puit fini (identique à celui-ci) :

$$|\cos qa| = \frac{q}{q_0} \quad (\text{solutions paires}), \quad (18)$$

$$|\sin qa| = \frac{q}{q_0} \quad (\text{solutions impaires}), \quad (19)$$

avec :

$$V_0 = \frac{\hbar^2 q_0^2}{2m}, \quad (20)$$

$$E = -\frac{\hbar^2 k^2}{2m}, \quad (21)$$

$$q_0^2 = q^2 + k^2 \quad (22)$$

Un calcul rapide donne :

$$q_0 = \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}} = 3.62.10^9 m^{-1} \quad (23)$$

Et :

$$q = \sqrt{q_0^2 + \frac{2mE}{\hbar^2}} \quad (24)$$

Donc :

$$q = \begin{cases} 1.22.10^9 m^{-1} & \text{si } E = E_0, \\ 2.41.10^9 m^{-1} & \text{si } E = E_1, \\ 3.45.10^9 m^{-1} & \text{si } E = E_2, \end{cases}$$

La figure 10 vérifie bien que les états associés à  $E_0$  et  $E_2$  sont pairs et celui associé à  $E_1$  est impair. On vérifie donc bien que pour  $E_0$  et  $E_2$

$$|\cos qa| = \begin{cases} 0.341 & \text{si } E = E_0, \\ 0.953 & \text{si } E = E_2, \end{cases}$$

$$\frac{q}{q_0} = \begin{cases} 0.338 \simeq |\cos qa| & \text{si } E = E_0, \\ 0.953 \simeq |\cos qa| & \text{si } E = E_2, \end{cases}$$

De même, pour  $E = E_1$  :

$$|\sin qa| = 0.666$$

Et :

$$\frac{q}{q_0} = 0.666 \simeq |\sin qa|$$

On a donc un bon accord entre les solutions analytiques (déterminées à partir des énergies calculées numériquement) et théoriques (déterminées dans le TD1) aux incertitudes numériques près, notamment pour les valeurs de  $E$  élevées (écart inférieur à un pourcent).

## Conclusion

Ce TP a donc été l'occasion pour nous de vérifier numériquement la validité des solutions de l'oscillateur harmonique quantique et celles du TD1 en utilisant une autre méthode qui consiste à utiliser les fonctions propres du puit infini comme base des solutions du puit fini.

### 3 Annexes-Programme Python utilisé

```
8
9     import numpy as np
10    import matplotlib.pyplot as plt
11    import scipy.integrate as integr
12    import numpy.linalg as alg
13
14
15
16    #partie I
17
18
19    pi=np.pi
20    R=30
21    N0=3
22    N1=5
23    N2=8
24    N3=15
25    N4=60
26    aimage=1e-9
27
28    def kron(a,b): #définition du symbole de kronecker
29        if a==b:
30            return 1
31        else:
32            return 0
33
34    #Question I/A/c
35    #définition du potentiel harmonique de l'énoncé pour
36    #pouvoir le tracer pour différentes valeurs de R
37    def vohimage(x):
38        return ((pi**2)/4)*(R**2)*((x/aimage)-0.5)**2)
39
40
41    #tracé du potentiel harmonique
42    Ximage=np.linspace(0,aimage,1000)
43    Yimage=[vohimage(x) for x in Ximage]
44    plt.plot(Ximage,Yimage,label='potentiel harmonique')
45    plt.xlabel('x')
46    plt.grid()
47    plt.legend()
48    plt.show()
49
50    def voh(x): #définition du potentiel harmonique de l'énoncé
51        return ((pi**2)/4)*(R**2)*((x-0.5)**2)
52
```

```

52
53 #Question I/B/1
54 def H(N): #construction de l'hamiltonien
55     M=[[0 for i in range(0,N)] for j in range(0,N)]
56     for n in range (0,N):
57         for m in range(0,N):
58             def f(x):
59                 return (np.sin((n+1)*pi*x)*np.sin((m+1)*np.pi*x)*voh(x))
60             M[n][m]=(n+1)*(n+1)*kron(n,m)+2*integr.quad(f,0,1)[0]
61     return M
62
63 print(np.array(H(6))) #constuction de l'Hamiltonien pour N=6
64
65
66 #Question I/B/2
67
68 #ensemble des énergies (valeurs propres de l'hamiltonien)
69 #classées par ordre croissant
70 def EnsembleE(N):
71     return alg.eigh(H(N))[0]
72
73
74
75 def epsilon(n):
76     return EnsembleE(N4)[n-1]
77
78 #Tracé des énergies propres normalisées et
79 #ajustement des courbes correspondantes
80
81 Y=[epsilon(n) for n in range(1,N4+1,1)]
82 X=[k for k in range(1,N4+1,1)]
83 X2=[k for k in range(0,N4,1)]
84 Y2=[R*(k+0.5) for k in range(0,N4,1)]#Tracé des énergies de l'OH
85 Y3=[195+k**2 for k in range(1,N4+1,1)]#Tracé des énergies du puit infini.
86
87 plt.plot(X,Y,'+',label="énergies normalisées")
88 plt.plot(X2,Y2,label="OH normalisé")
89 plt.xlabel("valeurs de n et k")
90 plt.plot(X,Y3,label='epsilon(n) ajustée')
91
92 plt.legend()
93 plt.grid()
94 plt.show()
95
96
97
98 #Question I/B/3/
99
100 #construction des vecteurs propres pour l'état fondamental
101 def vecteurpropref(N):
102     return alg.eigh(H(N))[1][:,0]
103
104 #construction des vecteurs propres pour le premier état excité
105 def vecteurpropre1(N):
106     return alg.eigh(H(N))[1][:,1]
107
108 #construction des vecteurs propres pour le deuxième état excité
109 def vecteurpropre2(N):
110     return alg.eigh(H(N))[1][:,2]

```

```

111
112 def phi(n,x):
113     return np.sqrt(2)*np.sin(n*np.pi*x)
114
115 #construction de la fonction d'onde pour l'état fondamental
116 def psif(N,x):
117     S=0
118     for m in range(0,N):
119         S+=phi(m+1,x)*vecteurpropref(N)[m]
120     return S
121
122 #construction de la fonction d'onde pour le premier état excité
123 def psi1(N,x):
124     S=0
125     for m in range(0,N):
126         S+=phi(m+1,x)*vecteurpropre1(N)[m]
127     return S
128
129 #construction de la fonction d'onde pour le deuxième état excité
130 def psi2(N,x):
131     S=0
132     for m in range(0,N):
133         S+=phi(m+1,x)*vecteurpropre2(N)[m]
134     return S
135
136 #fonction d'onde théorique du premier état excité
137 def psithexcite1(x):
138     return (((R**3)*(pi**5)/2)**(1/4))*(x-0.5)
139         *np.exp(-(pi**2)*(R/4)*((x-0.5)**2))
140
141
142 #fonction d'onde théorique du deuxième état excité
143 def psithexcite2(x):
144     return ((R*pi/8)**(1/4))*((pi**2)*R*((x-0.5)**2)-1)
145         *np.exp(-(pi**2)*(R/4)*((x-0.5)**2))
146
147 #fonction d'onde théorique de l'état fondamental
148 def psithfondamental(x):
149     return ((R*pi/2)**(1/4))*np.exp(-(pi**2)*(R/4)*((x-0.5)**2))
150
151
152 X=np.linspace(0,1,200)
153

```

```

154 #Tracé des fonctions d'onde numériques/théoriques
155 #pour plusieurs valeurs de N (état fondamental)
156 Y0=[-psif(N0,x) for x in X]
157 Y1=[psif(N1,x) for x in X]
158 Y2=[-psif(N2,x) for x in X]
159 Y3=[psif(N3,x) for x in X]
160 Y4=[psithfondamental(x) for x in X]
161 plt.plot(X,Y0,label='N=3')
162 plt.plot(X,Y1,label='N=5')
163 plt.plot(X,Y2,label='N=8')
164 plt.plot(X,Y3,label='N=15')
165 plt.plot(X,Y4,label='courbe théorique')
166
167 #Tracé des fonctions d'onde numériques et théoriques
168 #pour différentes valeurs de N (état excité 1)
169 Y5=[-psi1(N0,x) for x in X]
170 Y6=[psi1(N1,x) for x in X]
171 Y7=[psi1(N2,x) for x in X]
172 Y8=[-psi1(N3,x) for x in X]
173 Y9=[psithexcite1(x) for x in X]
174 plt.plot(X,Y5,label='N=3')
175 plt.plot(X,Y6,label='N=5')
176 plt.plot(X,Y7,label='N=8')
177 plt.plot(X,Y8,label='N=15')
178 plt.plot(X,Y9,label='courbe théorique')
179
180 #Tracé des fonctions d'onde numériques et théoriques
181 #pour différentes valeurs de N (état excité 1)
182 Y11=[psi2(N0,x) for x in X]
183 Y12=[psi2(N1,x) for x in X]
184 Y13=[-psi2(N2,x) for x in X]
185 Y14=[psi2(N3,x) for x in X]
186 Y10=[psithexcite2(x) for x in X]
187 plt.plot(X,Y11,label='N=3')
188 plt.plot(X,Y12,label='N=5')
189 plt.plot(X,Y13,label='N=8')
190 plt.plot(X,Y14,label='N=15')
191 plt.plot(X,Y10,label='courbe théorique')
192
193
194 plt.xlabel('x')
195 plt.legend()
196 plt.grid()
197 plt.show()
198
199 #partie II
200 e=1.602176634e-19#C
201 V0=0.5#eV
202 a=1e-9 #m
203 b=5*a
204 m=9.1e-31 #kg
205 hbar=1.054571628e-34#J.s
206
207
208 #Question II/B/2/
209
210
211 #énergies propres d'une particule dans le puit de l'énoncé en eV
212 def E0(n):
213     return ((n*hbar*pi/b)**2)/(8*m*e)

```

```

214
215 #fonction d'onde d'une particule dans le puit de l'énoncé
216 def phi2(n,x):
217     return np.sqrt(1/b)*np.sin(n*pi*(x+b)/(2*b))
218
219
220 #Profondeur du puit
221 def Vfinal(x):
222     if abs(x)<a:
223         return -V0
224     else:
225         return 0
226
227 #construction de l'hamiltonien d'une particule dans le puit de l'énoncé
228 def H2(N):
229     M=[[0 for k in range(0,N)] for k in range(0,N)]
230     for n in range(0,N):
231         for m in range(0,N):
232             def f(x):
233                 return phi2(n+1,x)*phi2(m+1,x)*Vfinal(x)
234             M[n][m]+=E0(n+1)*kron(n,m)+integr.quad(f,-b,b)[0]
235     return M
236
237
238 #Ensemble des énergies propres (en eV)
239 #d'une particule située dans le puit de l'énoncé
240 def EnsembleE2eV(N):
241     L=alg.eigh(H2(N))[0]
242     return L
243
244 #construction du vecteur propre pour
245 #l'état fondamental
246 def vraisvecteurpropresfondamental(N):
247     return alg.eigh(H2(N))[1][:,0]
248
249 #construction du vecteur propre pour
250 #le premier état excité
251 def vraisvecteurpropres1(N):
252     return alg.eigh(H2(N))[1][:,1]
253
254 #construction du vecteur propre
255 #pour le deuxième état excité
256 def vraisvecteurpropres2(N):
257     return alg.eigh(H2(N))[1][:,2]
258
259
260 #Construction des vecteurs propres pour N=150
261 vp=vraisvecteurpropresfondamental(150)
262 vp1=vraisvecteurpropres1(150)
263 vp2=vraisvecteurpropres2(150)
264
265 #Construction de la fonction d'onde d'une
266 #particule située dans l'état fondamental
267 def psi2fondamental(N,x):
268     S=0
269     for m in range(0,N):
270         S+=phi2(m+1,x)*vp[m]
271     return S
272

```

```

273 #Construction de la fonction d'onde d'une particule
274 #située dans le premier état excité
275 def psi2_1(N,x):
276     S=0
277     for m in range(0,N):
278         S+=phi2(m+1,x)*vp1[m]
279     return S
280
281 #Construction de la fonction d'onde d'une particule
282 #située dans le deuxième état excité
283 def psi2_2(N,x):
284     S=0
285     for m in range(0,N):
286         S+=phi2(m+1,x)*vp2[m]
287     return S
288
289 #Tracé des fonctions d'onde pour les différents niveaux d'énergie
290 Xnew=np.linspace(-b,b,100)
291
292 Yfondamental=[psi2fondamental(150,x) for x in Xnew]
293 Y1=[psi2_1(150,x) for x in Xnew]
294 Y2=[psi2_2(150,x) for x in Xnew]
295 plt.plot(Xnew,Yfondamental,label='psi0')
296 plt.plot(Xnew,Y1,label='psi1')
297 plt.plot(Xnew,Y2,label='psi2')
298 plt.xlabel('x')
299
300 #définition de l'allure du puit fini pour le tracé de la figure 1
301 def puit_fini(x):
302     if abs(x)>a:
303         return 20000
304     else:
305         return -150000
306
307 #Tracé figure semblable à la figure 1
308 offset1=EnsembleE2eV(150)[1]*10**(5.5)
309 offset0=EnsembleE2eV(150)[0]*10**(5.5)
310 offset2=EnsembleE2eV(150)[2]*10**(5.5)
311 Y1figure1=[offset1+psi2_1(150,x) for x in Xnew]
312 Yfondamentalfigure1=[offset0+psi2fondamental(150,x) for x in Xnew]
313 Y2figure1=[offset2+psi2_2(150,x) for x in Xnew]
314 Ypuit=[puit_fini(x) for x in Xnew]
315

```

```

315
316 #mise en exrgue des lignes de niveau
317 Ylignefondamental=[offset0 for x in Xnew]
318 Yligneexcite1=[offset1 for x in Xnew]
319 Yligneexcitee2=[offset2 for x in Xnew]
320 #Tracé des figures
321 plt.plot(Xnew,Y1figure1,label='psi1')
322 plt.plot(Xnew,Yfondamentalfigure1,label='psi0')
323 plt.plot(Xnew,Y2figure1,label='psi2')
324 plt.plot(Xnew,Ylignefondamental,linestyle='dashed',label='E0')
325 plt.plot(Xnew,Yligneexcite1,linestyle='dashed',label='E1')
326 plt.plot(Xnew,Yligneexcitee2,linestyle='dashed',label='E2')
327 plt.plot(Xnew,Ypuit,label='puit')
328 plt.xlabel('x')
329 plt.ylabel("Energie (pas à l'échelle)")
330 plt.grid()
331 plt.legend(loc=1)
332 plt.show()
333
334
335
336
337
338
339

```